

SUNTECH DX OFFICE

設備保全AI導入レポート

表・図表キャプション・数式・階層見出しを含むPDF

版: 2026-05-28 / 作成: サンテック DX推進室

1. 要約

2026年度第2四半期の設備保全AI導入では、ラインAの予兆検知を優先する。最重要KPIは「停止時間を月間18時間から12時間へ削減すること」である。

PoCは2026年6月10日に開始し、2026年7月19日に終了する。判定会議は2026年7月22日10:00から開催する。

1.1 採用判断

採用条件は、重大アラートの適合率が82%以上、平均通知遅延が90秒以内、現場確認工数が週6時間以内であること。

2. 対象ライン比較

表1: PoC対象ラインの比較

ライン	月間停止時間	主要センサー	優先度	備考
A	18時間	振動・温度・電流	高	ベアリング劣化の兆候が多い
B	9時間	温度・圧力	中	材料ロット差の影響が大きい
C	4時間	画像・電流	低	既存ルールで十分に検知可能

3. スコアリング式

設備リスクスコアは以下の式で算出する。

$$\text{Risk} = 0.45 \times \text{Vibration} + 0.35 \times \text{Temperature} + 0.20 \times \text{Current}$$

Riskが0.72以上の場合は「要点検」、0.86以上の場合は「即時停止推奨」とする。

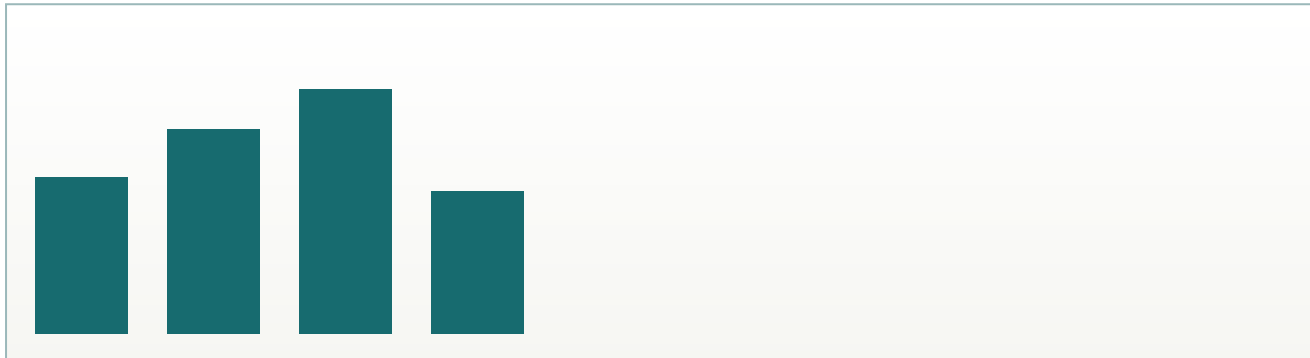


図1: ラインAの直近4週間リスク推移。第3週に0.81まで上昇したが、停止推奨閾値0.86は超えていない。

4. 体制とアクション

- 責任者: 佐藤（保全部）、副責任者: 林（DX推進室）。
- 初回モデルレビューは2026年6月24日、最終レビューは2026年7月17日に行う。
- ラインAのセンサー欠損率が3%を超えた場合、PoC評価から該当日を除外する。